

ГОСТ 34017-2016

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
CRANES. CLASSIFICATION OF OPERATING MODES

МКС 53.020.20

Дата введения 2018-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в [ГОСТ 1.0-2015](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-2015](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "PATTE" (АО "PATTE")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. N 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2017 г. N 150-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 34017-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2018 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов: ISO 4301/1-86* "Краны и подъемные устройства. Классификация. Часть 1. Общие положения" ("Cranes and lifting appliances - Classification - Part 1: General", NEQ); ISO 4301-2:2009 "Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 2. Самоходные краны" ("Cranes - Classification - Part 2: Mobile cranes", NEQ); ISO 4301-3:1993 "Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 3. Башенные краны" ("Cranes - Classification - Part 3: Tower cranes", NEQ); ISO 4301-4:1989 "Краны и подъемные устройства. Классификация. Часть 4. Краны с поворотной стрелой" ("Cranes and related equipment - Classification - Part 4: Jib cranes", NEQ); ISO 4301-5:1991 "Краны. Классификация. Часть 5. Мостовые и козловые краны" ("Cranes - Classification - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes", NEQ)

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в [Службу поддержки пользователей](#). - Примечание изготовителя базы данных.

6 ВЗАМЕН [ГОСТ 25546-82](#) и [ГОСТ 25835-83](#)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает классификацию режимов работы кранов и их механизмов по параметрам нагруженности и наработки в течение срока службы. Данная классификация предназначена для нормирования, прогнозирования и оценки долговечности указанных объектов на стадии заказа, проектирования и эксплуатации.

Применение положений данного стандарта на добровольной основе может быть использовано при подтверждении и оценке соответствия грузоподъемных кранов требованиям [Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"](#) (ТР ТС 010/2011).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает классификацию режимов работы кранов и их механизмов по параметрам нагруженности и наработки в течение срока службы. Настоящий стандарт распространяется на все виды грузоподъемных кранов в соответствии с [ГОСТ 33709.1](#), а также на плавучие и оффшорные краны.

Этот стандарт применим ко всем новым кранам, изготовленным после истечения одного года после его утверждения. Стандарт не имеет целью требовать замены или модернизации существующей документации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 33709.1-2015](#) Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения

[ГОСТ 33709.2-2015](#) Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 2. Краны стреловые самоходные

[ГОСТ 33709.3-2015](#) Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 3. Краны башенные

[ГОСТ 33709.5-2015](#) Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 5. Краны мостовые и козловые

[ГОСТ 33713-2015](#) Краны грузоподъемные. Регистраторы параметров работы. Общие требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ 33709.1](#) и [ГОСТ 33713](#), а также следующий термин с соответствующим определением:

цикл работы крана: Фрагмент процесса работы крана, который начинается в момент возникновения на грузозахватном органе нагрузки, превышающей 5% номинальной грузоподъемности нетто, и заканчивается, когда нагрузка упадет до значения менее 5% этой величины.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Обозначения, принятые в настоящем стандарте, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Принятые обозначения

Обозначение	Определение
A	Группа классификации режима работы крана
Q	Класс нагружения крана
U	Класс использования крана
M	Группа классификации режима работы механизма
L	Класс нагружения механизма
T	Класс использования механизма
P	Значение нагрузки на кран или механизм
C_T	Суммарное количество рабочих циклов крана за срок службы
K_p	Коэффициент распределения масс перемещаемых грузов
K_m	Коэффициент распределения нагрузки механизма

5 ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КРАНОВ И МЕХАНИЗМОВ

Классификация режимов работы кранов и механизмов базируется на показателях нагруженности и наработки соответствующих объектов. Классификация предназначена для использования в следующих ситуациях:

а) для формирования требований заказчика к долговечности крана или отдельных механизмов при оформлении заказа. В этом случае показатели нагруженности и наработки определяются исходя из предполагаемых условий эксплуатации машины;

б) при проектировании крана или механизма. При этом значения показателей нагруженности и наработки для установленного режима работы используются для расчетов на долговечность элементов крана или механизма;

в) при контроле процесса эксплуатации крана или механизмов. В данном случае фактические показатели нагруженности и наработки, полученные из регистратора параметров ([ГОСТ 33713](#)) или других источников информации, сравниваются с показателями нормативного режима работы крана или механизма. На основании этого принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости восстановительных мероприятий.

6 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КРАНОВ В ЦЕЛОМ

6.1 Группу классификации режима работы крана определяют два показателя, характеризующие условия эксплуатационного нагружения конструкции:

- класс использования, зависящий от количества циклов работы крана в течение назначенного срока службы;
- класс нагружения, который зависит от распределения относительных масс перемещаемых грузов.

6.2 Класс использования характеризуется показателем наработки - суммарным количеством циклов работы крана за срок службы C_T . Диапазон возможных значений C_T разбит на 10 интервалов, каждому из которых соответствует определенный класс использования (таблица 2). В таблице 2 также приведены примеры интенсивности работы крана, соответствующие каждому классу. Параметром, используемым для расчетов на долговечность, является верхняя граница интервала.

6.3 Класс нагружения характеризуется относительным показателем нагруженности - коэффициентом распределения нагрузки K_p , который вычисляется как

$$K_p = \sum_i \left[\frac{C_i}{C_T} \left(\frac{P_i}{P_n} \right)^3 \right], \quad (1)$$

где C_i - среднее количество циклов работы крана с грузом массой P_i ;

$$C_T = \sum_i C_i;$$

P_n - номинальная грузоподъемность крана.

Значения коэффициента распределения нагрузки, соответствующие классам нагружения, и описание характера нагружения крана, соответствующее каждому классу, приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Классы использования крана

Класс использования	Число циклов работы за срок службы, C_T	Примеры реализации
U_0	До $1,6 \times 10^4$ включ.	Нерегулярное использование, в течение 10 лет не более 5-10 циклов работы в сутки
U_1	Св. $1,6 \times 10^4$ до $3,2 \times 10^4$ включ.	
U_2	Св. $3,2 \times 10^4$ до $6,3 \times 10^4$ включ.	Нерегулярное использование в течение 10 лет не более 20-35 циклов работы в сутки
U_3	Св. $6,3 \times 10^4$ до $1,25 \times 10^5$ включ.	
U_4	Св. $1,25 \times 10^5$ до $2,5 \times 10^5$ включ.	Регулярное использование в течение 10 лет не более 70 циклов работы в сутки
U_5	Св. $2,5 \times 10^5$ до $5,0 \times 10^5$ включ.	Регулярное использование в течение 10 лет не более 140 циклов работы в сутки
U_6	Св. $5,0 \times 10^5$ до $1,0 \times 10^6$ включ.	Регулярное использование в течение 20 лет не более 140 циклов работы в сутки
U_7	Св. $1,0 \times 10^6$ до $2,0 \times 10^6$ включ.	Интенсивное использование в течение 20 лет более 140 циклов работы в сутки
U_8	Св. $2,0 \times 10^6$ до $4,0 \times 10^6$ включ.	
U_9	Св. $4,0 \times 10^6$	

Для кранов с переменной грузовой характеристикой в формуле (1) следует принимать значение P_n равным минимальной грузоподъемности, установленной в пределах зоны перемещения груза ($P_n(R)$ на рисунке 1, а). Для кранов с несколькими грузовыми характеристиками коэффициент распределения нагрузки следует вычислять по формуле (1), принимая в качестве P_i/P_n отношение максимального грузового момента в течение цикла работы крана к грузовому моменту на том же вылете по максимальной грузовой характеристике ($P_n = P_{n1}$ на рисунке 1, б)).

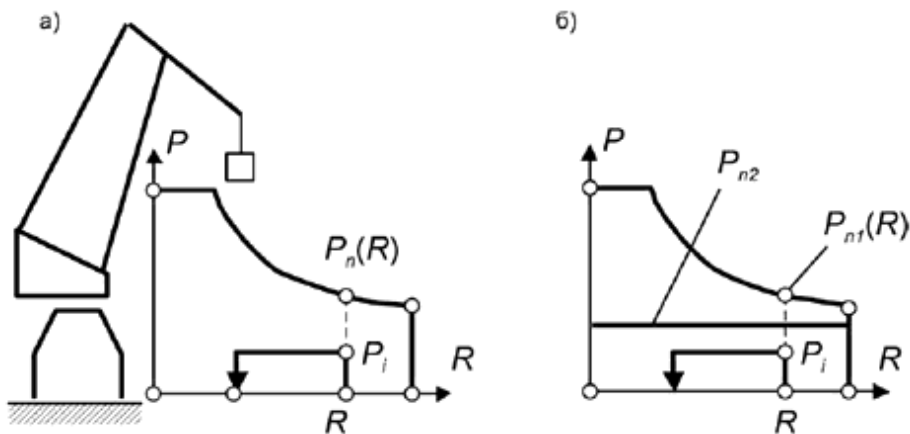


Рисунок 1 - К расчету коэффициента распределения нагрузки для кранов с переменными грузовыми характеристиками (а) и несколькими грузовыми характеристиками (б)

Таблица 3 - Классы нагружения

Класс нагружения	Коэффициент распределения нагрузки K_p	Примеры реализации
Q_1 - особо легкий	До 0,062 включ.	Кран всегда работает с грузами менее 50% грузоподъемности. В особых случаях (не более 4%) подъем больших грузов
Q_2 - легкий	Св. 0,062 до 0,125 включ.	Постоянная работа с грузами, значительно меньшими номинальной грузоподъемности крана (85% грузов менее 50% грузоподъемности)
Q_3 - средний	Св. 0,125 до 0,250 включ.	Работа с грузами, меньшими номинальной грузоподъемности крана, с периодическими подъемами грузов, близких к номинальной грузоподъемности (65% грузов менее 50% грузоподъемности)
Q_4 - тяжелый	Св. 0,25 до 0,50 включ.	Частая работа с грузами близкими к номинальной грузоподъемности (75% грузов более 50% грузоподъемности)
Q_5 - весьма тяжелый	Св. 0,50 до 1,00 включ.	Постоянная работа в основном с грузами, близкими к номинальной грузоподъемности крана

6.4 Группа классификации режима работы крана в целом определяется комбинацией класса использования и класса нагружения согласно таблице 4.

Таблица 4 построена таким образом, что для всех комбинаций, обеспечивающих одну группу режима А, значение произведения $K_p C_T$ одинаковое. Это связано с тем, что для элементов металлической конструкции, в которых размах изменения напряжений пропорционален массе груза, произведение $K_p C_T$ приближенно пропорционально усталостному повреждению. Если для крана задана только группа классификации А и не заданы классы нагружения и использования, то в расчетах следует принимать класс Q_4 и находить соответствующий класс использования по таблице 4.

Рекомендации по назначению групп классификации режима работы для кранов отдельных типов приведены в приложении А.

Таблица 4 - Группа классификации режима работы крана

--	--

Класс нагружения и коэффициент распределения нагрузки		Класс использования и значения $C_T \cdot 10^{-4}$									
Q_p	K_p	U_0 1,6	U_1 3,2	U_2 6,3	U_3 12,5	U_4 25	U_5 50	U_6 100	U_7 200	U_8 400	U_9 >400
Q_1	0,062	-	-	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Q_2	0,125	-	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Q_3	0,250	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Q_4	0,500	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
Q_5	1,000	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11

7 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ

7.1 Классификация режимов работы механизмов используется для нормирования, обеспечения и контроля ресурса механизмов в целом и их элементов. Условия эксплуатационного нагружения механизмов характеризуют три показателя:

- суммарная продолжительность работы механизма в течение назначенного срока службы;
- распределение относительных значений нагрузок;
- среднее количество включений механизма в час.

7.2 Класс использования механизма определяется суммарной продолжительностью работы механизма T в часах (моточасах) в течение срока его службы. Для целей классификации принято, что под временем использования принимается время, в течение которого механизм находится включенным (в движении).

Диапазон возможных значений T разбит на 10 интервалов, каждому из которых соответствует определенный класс использования (таблица 5). Параметром, используемым для расчетов на долговечность, является верхняя граница интервала.

Таблица 5 - Классы использования механизма

Класс использования	Общая продолжительность работы T , ч	Примеры реализации
T_0	До 200 включ.	Нерегулярное использование в течение 5 лет не более 0,25 ч в сутки
T_1	Св. 200 до 400 включ.	
T_2	Св. 400 до 800 включ.	
T_3	Св. 800 до 1600 включ.	Нерегулярное использование в течение 10 лет не более 0,5 ч в сутки
T_4	Св. 1600 до 3200 включ.	
T_5	Св. 3200 до 6300 включ.	
T_6	Св. 6300 до 12500 включ.	Регулярное использование в течение 10 лет по 1-2 ч в сутки
T_7	Св. 12500 до 25000 включ.	
T_8	Св. 25000 до 50000 включ.	
		Регулярное достаточно интенсивное использование в течение 10 лет по 3-4 ч в сутки
		Весьма интенсивное использование в течение 10 лет по 7-14 ч в в сутки

T_9	Св. 50000 до 100000 включ.	Весьма интенсивное использование в течение 20 лет до 14 ч в сутки
-------	----------------------------	---

7.3 Класс нагружения механизма характеризуется коэффициентом распределения нагрузки K_m , который вычисляется как

$$K_m = \sum \left[\frac{t_i}{T_T} \left(\frac{H_i}{H_n} \right)^3 \right], \quad (2)$$

где t_i - средняя продолжительность использования механизма с нагрузкой H_i ;

$T_T = \sum_i t_i$ - суммарная продолжительность использования механизма;

H_i - нагрузка, действующая на механизм, в течение времени использования t_i ;

H_n - максимальное значение нагрузки на механизм в режиме нормальной эксплуатации согласно технической документации.

Значения нагрузок H_i , H_n определяют для концевой звена кинематической цепи механизма (канатный барабан, ходовое колесо, ведущее зубчатое колесо механизма поворота), с учетом всех факторов, включая и процессы неустановившегося движения.

В качестве значения нагрузки H в зависимости от типа и назначения механизма может использоваться момент на тихоходном валу, сила натяжения тягового каната, усилие в рейке и т.д.

Значения коэффициента распределения нагрузки, соответствующие классам нагружения, и примеры описания характера нагружения механизма, соответствующие каждому классу, приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Режим нагружения механизма

Класс нагружения	Коэффициент распределения нагрузки K_m	Примеры реализации
L_1 - легкий	До 0,125 включ.	Постоянная работа с нагрузками, значительно меньшими номинальных значений
L_2 - средний	Св. 0,125 до 0,250 включ.	В основном работа с нагрузками, меньшими номинальных значений, до 30% времени с нагрузками, близкими к номинальным
L_3 - тяжелый	Св. 0,25 до 0,50 включ.	Частая работа (до 75% времени) с нагрузками, близкими к номинальным
L_4 - весьма тяжелый	Св. 0,50 до 1,00 включ.	Постоянная работа в основном с нагрузками, близкими к номинальным значениям

7.4 Группа классификации режима работы механизма определяется комбинацией классов использования и нагружения согласно таблице 7.

Рекомендуемые группы классификации режимов работы механизмов для отдельных типов кранов приведены в настоящем стандарте в приложении А.

7.5 Среднее количество включений механизма в час z характеризует интенсивность использования механизма. Для удобства нормирования диапазон возможных значений z разбит на пять интервалов (таблица 8).

Таблица 7 - Группа классификации режима работы механизма

Класс нагружения и коэффициент распределения нагрузки		Класс использования и значение $T_T \cdot 10^{-3}$, ч									
L_p	K_m	T_0 0,2	T_1 0,4	T_2 0,8	T_3 1,6	T_4 3,2	T_5 6,3	T_6 12,5	T_7 25,0	T_8 50,0	T_9 100
L_1	0,125	-	-	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
L_2	0,250	-	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
L_3	0,500	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	-
L_4	1,000	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	-	-

Таблица 8 - Количество включений механизма в час z

Класс интенсивности использования	Количество включений механизма в час z	Примечание
Z_1	До 40 включ.	Неинтенсивное использование
Z_2	Св. 40 до 80 включ.	
Z_3	Св. 80 до 160 включ.	Интенсивное использование
Z_4	Св. 160 до 320 включ.	
Z_5	Св. 320 до 640 включ.	Весьма интенсивное использование

Приложение А (рекомендуемое)

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ КРАНОВ И ИХ МЕХАНИЗМОВ

А.1 Стреловые самоходные краны по классификации [ГОСТ 33709.2](#)

Рекомендуемые группы классификации режима работы кранов стреловых самоходных в целом и их механизмов представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Группы классификации режима работы кранов стреловых самоходных

Назначение крана	Режим эксплуатации	Группа классификации режима работы крана в целом	Группы классификации режима работы механизмов				
			Механизм подъема	Механизм поворота	Механизм подъема стрелы	Механизм телескопирования	Механизм передвижения (только при работе)

						ния стрелы		
							колес- ный	гусе- ничный
Кран общего назначения (не используется для непрерывной работы)	Легкий режим (например, монтажные работы)	A1	M3	M2	M2	M1	M1	M1
	Эксплуатация со значительными перерывами в работе	A2	M4	M3	M3	M2	M1	M2
	Интенсивная эксплуатация	A3	M5	M4	M4	M3	M1	M2
Кран оснащен грейфером, автоматическим захватом или магнитом	Регулярное использование с перерывами	A4	M4	M3	M3	M2	M1	M2
	Интенсивная эксплуатация	A4	M5	M4	M4	M3	M1	M2
Кран используется для перегрузочных работ (например, для перегрузки контейнеров)	Регулярное использование с перерывами	A4	M5	M4	M3	M1*	M1	M2
	Регулярное использование с перерывами	A4	M5	M4	M3	M3	M1	M2
	Интенсивная эксплуатация	A5	M6	M5	M4	M4	M1	M2
* Телескопирование осуществляется только без груза. Примечание - Данная классификация не используется для выбора коэффициента использования каната и для выбора диаметров блоков и барабанов.								

А.2 Башенные краны по классификации [ГОСТ 33709.3](#)

Башенные краны в зависимости от их предполагаемого использования можно разделить на три категории:

- категория 1 - краны для редкого, нерегулярного использования (легкий режим нагружения);
- категория 2 - краны, используемые в строительстве;
- категория 3 - краны для регулярного применения (тяжелый режим нагружения).

Рекомендуемые группы классификации режима работы башенных кранов приведены в таблице А.2. Примеры классификации кранов приведены в таблице А.3.

Таблица А.2 - Группы классификации режима работы башенных кранов в целом

Категория крана	Группа классификации режима работы		
	Класс использования	Класс нагружения	Группа классификации
1	$U_1 - U_4$	Q_1 и Q_2	A1-A4
2	U_3 и U_4	Q_2	A3-A4
3	U_4 и U_5	Q_2 и Q_3	A4-A6

Таблица А.3 - Примеры классификации башенных кранов

Категория крана	Назначение крана	Группа классификации режима работы		
		Класс использования	Класс нагружения	Группа классификации
1	Редко используемый кран	U_1	Q_2	A1
	Кран, обслуживающий склад предприятия	U_3	Q_1	A2
	Кран для технического обслуживания буровых платформ	U_3	Q_2	A3
	Кран для ремонтных работ в доке	U_4	Q_2	A4
2	Самомонтирующийся кран	U_3	Q_2	A3
	Башенный кран, монтируемый частями	U_4	Q_2	A4
3	Кран, используемый в доках для достройки судов	U_4	Q_2	A4
	Кран для перегрузки контейнеров	U_4	Q_2	A4
	Кран, используемый в судостроении	U_4	Q_3	A5
	Кран, работающий с грейфером	U_5	Q_4	A5

Рекомендуемые группы классификации режима работы механизмов башенных кранов приведены в таблице А.4. Примеры классификации механизмов кранов приведены в таблице А.5.

Таблица А.4 - Группы классификации режима работы механизмов

Категория крана	Группа классификации режима работы														
	Класс использования					Класс нагружения					Группа классификации				
	Механизм					Механизм					Механизм				
	Подъема	Поворота	Подъема стрелы	Телекопирования	Передвижения	Подъема	Поворота	Подъема стрелы	Телекопирования	Передвижения	Подъема	Поворота	Подъема стрелы	Телекопирования	Передвижения
1	$T_1 - T_4$	$T_1 - T_4$	$T_1 - T_3$	$T_1 - T_3$	T_1 и T_2	L1 и L2	L3	L1 и L2	L1 и L2	L3	M1-M4	M2-M5	M1-M3	M1-M3	M2-M3
2	T_3 и T_4	T_3 и T_4	T_2 и T_3	T_2 и T_3	T_1 и T_2	L2	L3	L3	L2	L3	M3 и M4	M4 и M5	M3 и M4	M2 и M3	M2 и M3
3	T_4 и	T_4 и	T_3 и	T_3 и	T_2 и	L2 и L3	L2 и L3	L2 и L3	L2 и	L2 и	M4-	M4-	M3-	M3-	M2-

	T_5	T_5	T_4	T_5	T_5				L_3	L_3	M_6	M_6	M_5	M_6	M_6
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Таблица А.5 - Примеры классификации режима работы механизмов

Категория крана	Назначение крана	Группа классификации режима работы														
		Класс использования					Класс нагружения					Группа классификации				
		Механизм					Механизм					Механизм				
		Подъема	Поворота	Подъема стрелы	Теле-скопирования	Передвижения	Подъема	Поворота	Подъема стрелы	Теле-скопирования	Передвижения	Подъема	Поворота	Подъема стрелы	Теле-скопирования	Передвижения
1	Редко используемый кран	T_1	T_1	T_1	T_1	T_1	L_2	L_3	L_2	L_2	L_3	M_1	M_2	M_1	M_1	M_2
	Кран, обслуживающий склад предприятия	T_3	T_3	T_2	T_2	T_1	L_4	L_3	L_4	L_4	L_3	M_2	M_4	M_1	M_1	M_2
	Кран для технического обслуживания буровых платформ	T_3	T_3	T_2	T_2	T_1	L_4	L_3	L_2	L_2	L_3	M_3	M_4	M_2	M_2	M_2
	Кран для ремонтных работ в доке	T_4	-	T_3	T_3	T_2	L_2	L_3	L_2	L_2	L_3	M_4	M_5	M_3	M_3	M_3
2	Самомонтирующийся кран	T_3	T_3	T_2	T_2	T_1	L_2	L_3	L_3	L_2	L_3	M_3	M_4	M_3	M_2	M_2
	Башенный кран, монтируемый частями	T_4	T_4	T_3	T_3	T_2	L_2	L_3	L_3	L_2	L_3	M_4	M_5	M_4	M_3	M_3
3	Кран, используемый в доках для достройки судов	T_4	T_4	T_3	T_3	T_5	L_2	L_3	L_2	L_2	L_3	M_4	M_5	M_3	M_3	M_6
	Кран для перегрузки контейнеров	T_4	T_4	T_3	-	T_2	L_2	L_2	L_2	L_2	L_2	M_4	M_4	M_3	M_4	M_2
	Кран, используемый в судостроении	T_4	T_4	T_3	T_3	T_4	L_3	L_3	L_3	L_3	L_3	M_5	M_5	M_4	M_4	M_5
	Кран, работающий с грейфером	T_5	T_5	T_4	T_5	T_2	L_3	L_3	L_3	L_3	L_3	M_6	M_6	M_5	M_6	M_3

А.3 Краны стреловые по классификации [ГОСТ 33709.1](#)

Примеры групп классификации режима работы кранов стреловых в целом и их механизмов приведены в таблице А.6.

Таблица А.6 - Группы классификации режима работы кранов стреловых и их механизмов

Назначение, тип крана	Режим эксплуатации	Группа классификации режима работы крана в целом	Группы классификации режима работы механизмов				
			Механизм	Механизм	Механизм	Механизм	Механизм

			подъема	изме- нения вылета	пере- дви- жения тележки	пово- рота	пере- дви- жения
Кран с ручным приводом	Легкий режим	A1	M1	M1	M1	M1	M1
Монтажный кран в цеху	Эксплуатация со значительными перерывами в работе	A2	M2	M1	M1	M2	M2
Судовой кран в крюковом режиме	Эксплуатация с перерывами в работе	A4	M3	M3	-	M3	-
Судовой кран с грейфером или магнитом	Интенсивная эксплуатация	A6	M5	M3	-	M3	-
Кран, используемый при постройке судов	Эксплуатация с перерывами в работе	A4	M5	M4	M4	M4	M5
Кран, используемый на складе в крюковом режиме	Регулярное использование с перерывами в работе	A4	M4	M3	M4	M4	M4
Кран, используемый на складе с грейфером или магнитом	Регулярное использование	A6	M6	M6	M6	M6	M5
Кран, используемый на складе с грейфером или магнитом	Интенсивная эксплуатация	A8	M8	M7	M7	M7	M6
Портальный кран при работе в крюковом режиме	Регулярное использование с перерывами в работе	A6	M5	M4	-	M5	M3
Портальный кран при работе в крюковом режиме	Интенсивная эксплуатация	A7	M7	M5	-	M6	M4
Портальный кран при работе с грейфером или магнитом	Регулярное использование с перерывами в работе	A7	M7	M6	-	M6	M4
Портальный кран при работе с грейфером или магнитом	Интенсивная эксплуатация	A8	M8	M7	-	M7	M4

А.4 Краны мостовые и козловые по классификации [ГОСТ 33709.5](#)

Примеры групп классификации режима работы мостовых и козловых кранов в целом и их механизмов приведены в таблице А.7.

Таблица А.7 - Группы классификации режима работы мостовых и козловых кранов и их механизмов

Назначение, тип крана	Режим эксплуатации	Группа	Группы классификации режима работы
-----------------------	--------------------	--------	------------------------------------

		классификации режима работы крана в целом	механизмов		
			Механизм подъема	Механизм передвижения тележки	Механизм передвижения
Кран с ручным приводом	Легкий режим эксплуатации	A1	M1	M1	M1
Монтажный кран в цеху		A1	M2	M1	M2
Кран для обслуживания электростанций		A1	M2	M1	M3
Кран, используемый для технического обслуживания		A1	M3	M1	M2
Кран, используемый для работы в цеху		A2	M3	M2	M3
Кран, используемый для работы в цеху	Регулярное использование с перерывами в работе	A3	M4	M3	M4
Кран, используемый для работы в цеху	Регулярная интенсивная эксплуатация	A4	M5	M3	M5
Кран, используемый на открытом складе	Регулярное использование с перерывами в работе в крюковом режиме	A3	M3	M2	M4
Кран, используемый на открытом складе	Регулярное использование с перерывами в работе с использованием грефера или магнита	A6	M6	M6	M6
Кран, используемый на складе металлолома	Регулярное использование с перерывами в работе в крюковом режиме	A3	M4	M3	M4
Кран, используемый на складе металлолома	Регулярное использование с перерывами в работе с использованием грефера или магнита	A6	M6	M5	M6
Кран, используемый для разгрузки судов	Интенсивная эксплуатация	A7	M8	M6	M7
Мостовой контейнерный перегружатель		A5	M6	M6	M6
Береговой контейнерный перегружатель		A5	M6	M6	M4
Краны, используемые на металлургических производствах					
- для замены валков	Легкий режим эксплуатации	A2	M4	M3	M4
- разливочный	Интенсивная эксплуатация	A7	M8	M6	M7
- коловцевый		A7	M8	M7	M7

- стриперный		A8	M8	M8	M8
- загрузочный		A8	M8	M8	M8
- литейный кран		A5	M5	M4	M5

УДК 621.873:531.2:006.354

МКС 53.020.20

NEQ

Ключевые слова: краны грузоподъемные, классификация, режим работы

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартиформ, 2017